



Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Odsjek za automatiku i elektroniku



Predmet: Interakcija čovjek - računar

Izvještaj za završni ispit: aplikacija Rummy Dummy

Studenti:

Sandina Akšamović
Berina Biberović

Predmetni profesor:

prof. dr Dušanka Bošković

Akadska: 2024/2025 godina

Sadržaj

1	Osnovni pojmovi dizajna interakcije	3
2	Ljudski faktor kod dizajna interakcije	10
3	Načini interakcije	12
4	Pristupi projektovanju	13
5	Izrada prototipa	15
6	Projektni uzorci	24
7	Evaluacija	26
8	Svi ekrani u našoj aplikaciji	27

Osnovni pojmovi dizajna interakcije

Dizajn interakcije u projektu "Rummy Dummy" je namjenjen da pomaže igračima igre Remi da što bolje prate i bilježe bodove koje skupljaju u toku jedne partije. Pored toga, naša aplikacija smanjuje ljudske greške prilikom računanja bodova, time ubrzava proces same igre i poboljšava korisničko iskustvo kroz jednostavan i intuitivan interfejs.

Ono što je potreba korisnika je: brže računanje bodova, smanjenje varanja, lakši pregled stanja igre (trenutni bodovi te historija svih partija), te pregled pravila igre. Iskustva naših potencijalnih korisnika do sada su zapravo ručno pisanje bodova na papir, što je često nepraktično i sporo. Sposobnosti naših potencijalnih klijenata su vještosti i znanja u upotrebi pametnih mobilnih uređaja. Analizom smo utvrdili da su naši korisnici većinom ili mladi ili srednje dobri korisnici pametnih telefona, dakle sposobni su za brzo učenje novih aplikacija.

Aktivnosti koje treba podržati u našoj aplikaciji: pregled pravila Remija, dodavanje igrača u partiju, dodjeljivanje bodova svim igračima te na kraju svega tabelarni prikaz bodova trenutne partije kao i historija prethodno odigranih partija.

Što se tiče uslova u kojima naši korisnici će koristiti aplikaciju, naša analiza je napravila zaključak da će korisnici najčešće koristiti našu aplikaciju u relaksiranom okruženju sa porodicom i prijateljima, kod kuće ili u kafiću ili u tzv. game shopovima koji su napravljeni za igranje društvenih igara. Dakle, aplikacija treba biti jednostavna za korištenje čak i ako korisnik nije potpuno fokusiran.

Prijmeri primjene principa dizajna interakcije su dati na sljedećim slikama.

Na slici 1.1 je prikazan primjer principa dizajna interakcije za vidljivost. U ovom slučaju smo napravili pregled potencijalne tabele kako bi izgledala kada bi se generisala (implementacija prave tabele prelazi van opsega ovog projekta).

Na slici 1.2 je prikazan primjer principa dizajna interakcije za logičnost. Klikom na znakove ispod mreže karata mijenja se znak datih karata.

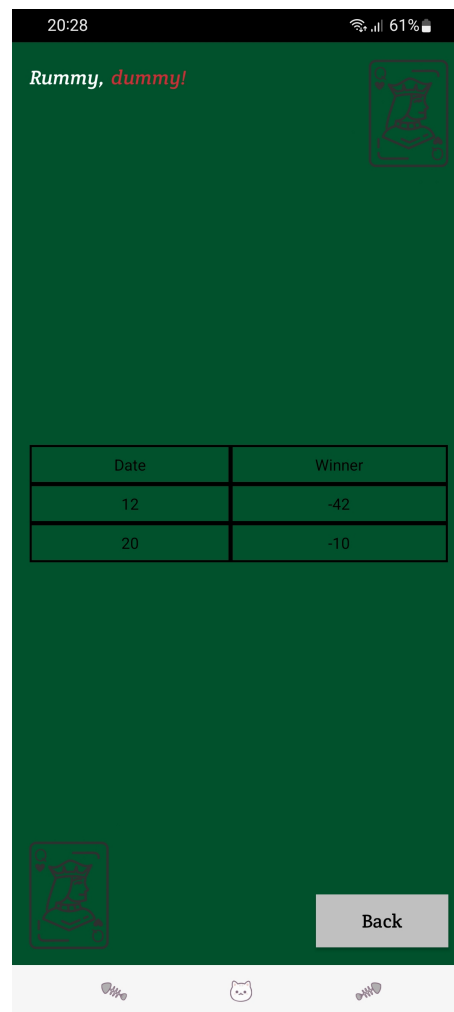
Na slici 1.3 je prikazan primjer principa dizajna interakcije za konzistentnost. Vidimo da su dugmići za odabir na konzistentnim mjestima i odgovarajućih boja (zeleno - početak partije/runde, bijelo - pregled stanja i crveno - izlazak iz igre/partije).

Na slici 1.4 je prikazan primjer principa dizajna interakcije za odgovaranje namjeni. Konkretno, u gornjem dijelu ekrana možemo vidjeti opciju da se odabere da li je pobjednik završio igru otvaranjem ili handom.

Na slici 1.5 je prikazan primjer principa dizajna interakcije za povratne informacije. Naime, kako korisnik klika na odgovarajuće karte, pojavljuje se prozorčić koji mu govori koliko bodova je unio i koliko bodova ukupno do tog momenta je unio.

Na slici 1.6 je prikazan primjer principa dizajna interakcije za mudra ograničenja. Igra Remi mora da ima minimalno 2 igrača, tako da ako korisnik pokuša da unese samo 1 igrača, aplikacija prijavljuje grešku i korisnik treba da unese minimalno još

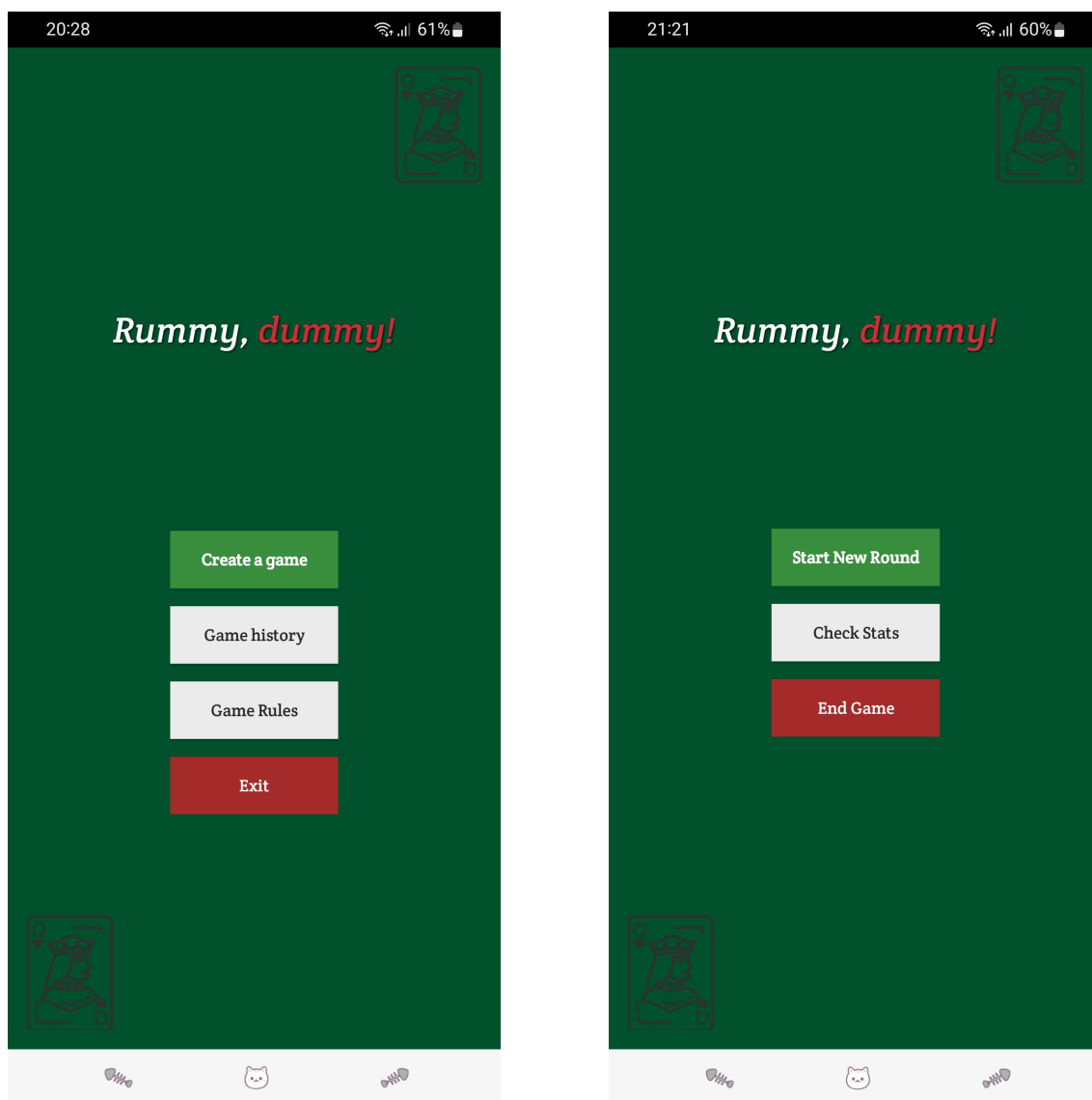
jednog igrača.



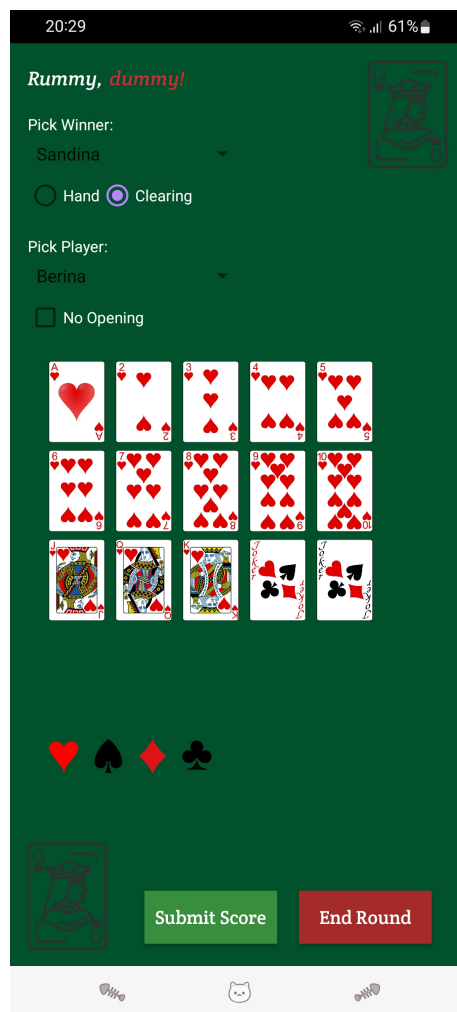
Slika 1.1: Primjer principa dizajna interakcije: vidljivo



Slika 1.2: Primjer principa dizajna interakcije: logično



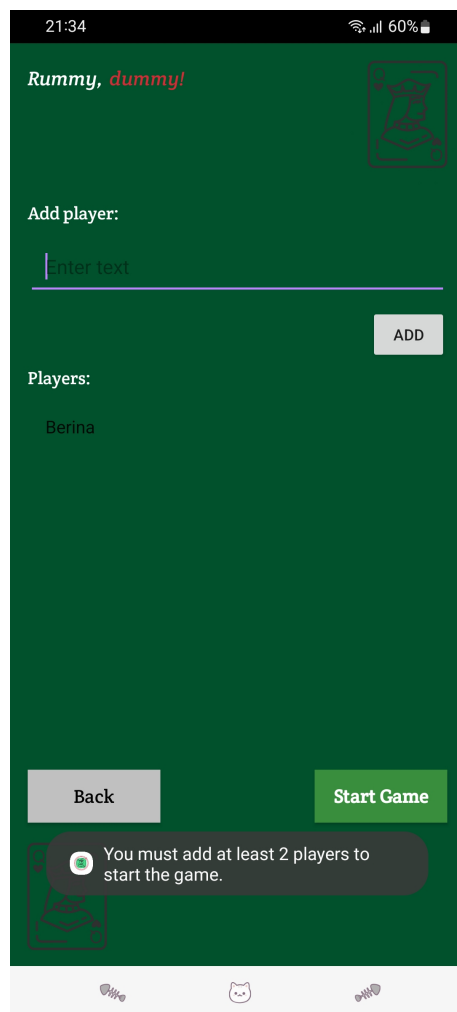
Slika 1.3: Primjer principa dizajna interakcije: konzistentno



Slika 1.4: Primjer principa dizajna interakcije: odgovara namjeni



Slika 1.5: Primjer principa dizajna interakcije: sa povratnim informacijama



Slika 1.6: Primjer principa dizajna interakcije: sa mudrim ograničenjima

Ljudski faktor kod dizajna interkacije

U dizajnu aplikacije "Rummy Dummy" posebno smo obratili pažnju na vizualnu hijerarhiju kako bi korisnici mogli brzo i intuitivno pronaći bitne elemente. Ovo smo postigli kroz:

- Kontrast i boju: važni elementi (kao npr. dugmad za kreiranje igre, izlazak iz igre/aplikacije, pregled pravila i historijat partija) istaknuti su jasnim bojama koje se razlikuju od pozadine.
- Veličina i pozicioniranje: najvažniji elementi (npr. dugmad za unos bodova u obliku karata) su veći i postavljeni na centralno mjesto na ekranu.
- Podebljan tekst i ikonice: ključne informacije (npr. imena igrača) su prikazane podebljanim tekstom, dok smo za mijenjanje znaka karata stavili posebne odgovarajuće ikonice.
- Povratne informacije: kad korisnik izvrši akciju (npr. unese bodove), aplikacija daje vizualnu potvrdu u obliku balončića kako bi korisniku naznačila koliko bodova je upravo dodao određenom igraču.

U dizajnu nismo uzeli u obzir različite tipove korisnika, gledajući da bi takva aplikacija bila van granica projekta, ali smo se potrudili da aplikacija ima jednostavan i intuitivan interfejs kako bi i početnici mogli lako koristiti našu aplikaciju.

Koristili smo neke opšte poznate metafore kod izrade interfejsa:

- Dugmad (buttons): od tzv. radio buttons do običnih dugmadi. Radio buttons smo koristili kod odabira načine pobjede pobjednika, dok obična dugmad koristimo sve vrijeme kroz aplikaciju.
- Karte za igru: koristili smo ikonice karata kako bi korisnici mogli lako odabrati koje karte su im ostale u ruci.
- Tabela za prikaz bodova: iako nije konkretno implementirana, u našoj aplikaciji je smještena kao placeholder za stvarnu tabelu koja bi predstavljala trenutne bodove u partiji kao i sve tabele za historiju igara.

Za prevenciju grešaka smo ugradili:

- Mudra ograničenja: aplikacija onemogućava unos nemogućih vrijednosti za bodove (time što se selektuju odgovarajuće ikonice za karte) te ne dozvoljava unos samo 1 igrača u partiji (minimalno 2 igrača) i ne dozvoljava unos preko 5 igrača.

-
- Jednostavan interfejs: smanjili smo broj koraka potrebnih za izvršavanje akcija kako bi se smanjila mogućnost grešaka.

Za uočavanje i ispravljanje grešaka smo koristili povratne informacije ukoliko korisnik unese premalo ili previše igrača. Što se tiče mehanizama oporavka od greške, korisnici dobiju odmah jasne upute šta trebaju uraditi (npr. dodati još barem jednog igrača ako su samo jednog unijeli).

Načini interakcije

U našoj aplikaciji koristili smo sljedeće načine interakcije:

- Meniji: koristili smo padajuće menije za odabir igrača kojem se unose bodovi, dok smo koristili kontekstualne menije za navigaciju kroz aplikaciju (početni ekran aplikacije te početni ekran za svaku rundu jedne partije). Razlog zašto smo menije koristili je jer su intuitivni i omogućavaju korisnicima brz pristup različitim funkcionalnostima bez preopterećenja interfejsa te su poznati većini korisnika.
- Direktna manipulacija: koristili smo direktno klikanje na karte za unos bodova. Ovaj način interakcije je jednostavno prirodan na pametnim telefonima.
- Popunjavanje obrasca: korisnici popunjavaju jednostavan obrazac za unos imena svih igrača u partiji. Ovo je jednostavan način za prikupljanje imena igrača od korisnika.

Za profesionalni proizvod koristili bismo sljedeće načine interakcije:

- Napredni meniji: profesionalni proizvod bi mogao koristiti dinamičke menije koji se prilagođavaju korisnikovim navikama (npr. često korištene opcije bi postale dostupnije). Mi smo implementirali statične i jednostavne menije, profesionalni proizvod bi mogao imati personalizirane opcije.
- Napredna direktna manipulacija: profesionalni proizvod bi mogao koristiti gesture-based interakcije (povlačenje prstom za brisanje ili uređivanje podataka). Naša aplikacija koristi samo osnovnu direktnu manipulaciju.
- Inteligentno popunjavanje obrasca: profesionalni proizvod bi mogao koristiti automatizirano popunjavanje imena igrača tako što prepoznaje imena igrača iz prethodnih partija. Naša aplikacija koristi jednostavne obrasce.
- Komandni jezik: profesionalna aplikacija bi mogla imati prečice, što je korisno za iskusne korisnike koji žele brzo izvršavati česte akcije. Pored toga bi se možda mogla napraviti podrška za voice commands ili custom prečice koje korisnici mogu sami definirati. Naša aplikacija nema ništa od toga implementirano.
- Integracija sa drugim sistemima: profesionalni proizvod bi mogao biti integriran sa drugim aplikacijama ili platformama kao npr. dijeljenje rezultata na društvenim mrežama ili čuvanje podataka u oblaku. Naša aplikacija je trenutno samostalna i ne koristi integraciju sa drugim sistemima.

Pristupi projektovanju

Za projektovanje korisničkog interfejsa naše aplikacije "Rummy Dummy" najviše odgovara User-Centered Design - UCD. Ovaj pristup je fokusiran na potrebe, očekivanja i ograničenja krajnjih korisnika, što je ključno za aplikaciju koja treba biti intuitivna i laka za korištenje. UCD pristup omogućava nama da možemo iterativno testirati i poboljšati interfejs na osnovu povratnih informacija korisnika - što smo i koristili prilikom kodiranja i dizajna naše aplikacije (na malom nivou, 3 korisnika).

Faze korisniku usmjerenog dizajna:

- Istraživanje korisnika: prikupljanje informacija o potrebama, iskustvima i očekivanjima korisnika (npr. ankete, intervjui).
- Definisanje zahtjeva: identifikacija ključnih funkcionalnosti (npr. unos bodova, pregled historije partija, pravila igre).
- Kreiranje prototipa: razvoj početnih verzija interfejsa (mi smo kreirali moqup).
- Testiranje s korisnicima: provjera funkcionalnosti i korisničkog iskustva (radili smo testiranje na malom nivou sa 3 korisnika gdje smo njihove ideje uzimali u obzir kako smo dodavali stvari u našu aplikaciju).
- Iterativno poboljšavanje: uvođenje izmjena na osnovu povratnih informacija.

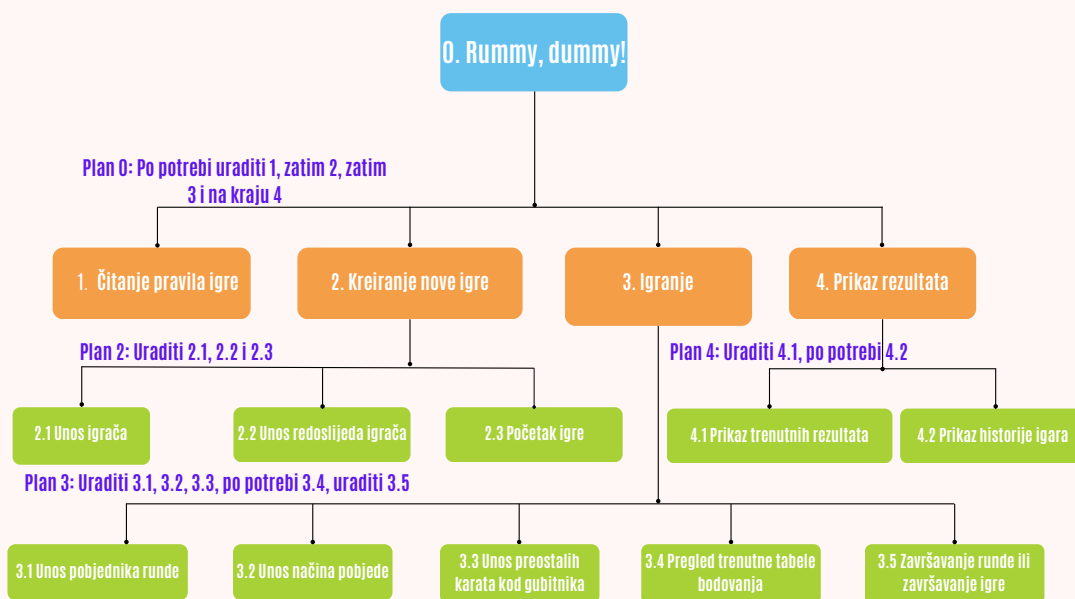
Primjena na dijelove interfejsa:

- Unos bodova: korisnici su istaknuli da žele brz i jednostavan unos bodova, pa smo dizajnirali velika i jasno označena dugmad za unos u obliku karata.
- Pregled historije partija: na osnovu povratnih informacija, napravili smo prozor za pregled historije, iako to nismo uspjeli konkretno implementirati jer izlazi iz opsega ovog projekta.
- Pravila igre: korisnici su tražili brz pristup pravilima, pa smo dodali ikonicu koja vodi direktno na pravila (tj. vodi na wikipedija stranicu za Remi koja je ubačena u prozor naše aplikacije).

Naš HTA dijagram je prikazan na slici 4.1. Koristili smo HTA kako bismo identificirali ključne korake u praćenju bodova i osigurali da su svi koraci podržani u interfejsu. Na osnovu HTA, dizajnirali smo interfejs tako da svaki korak bude jasan i jednostavan (npr. posebni ekrani za unos igrača, unos bodova i pregled historije).

Studenti: Akšamović Sandina i
Biberović Berina

HTA DIJAGRAM



Slika 4.1: HTA dijagram za aplikaciju "Rummy Dummy"

Izrada prototipa

Za izradu prototipa mi smo koristili tzv. high-fidelity interaktivni prototip, tako što smo iskoristili opcije koje postoje na stranici www.moqups.com.

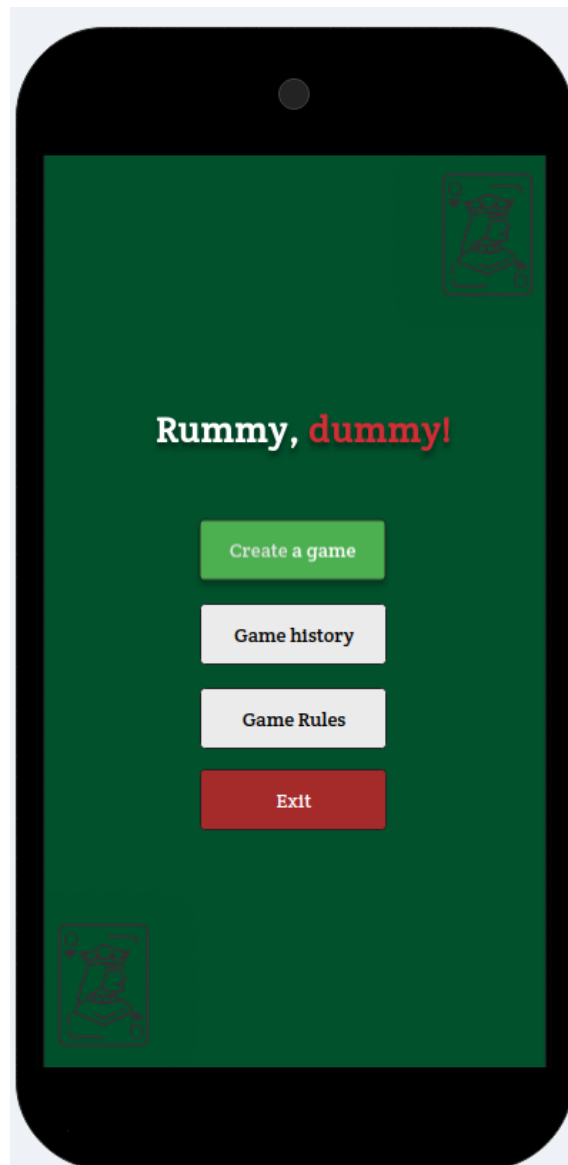
Moqups nam je omogućio da napravimo detaljan i interaktivan prototip koji simulira stvarno korištenje aplikacije (ne u potpunosti, ali dovoljno da smo mogli krenuti sa kodiranjem aplikacije). Naš prototip je sadržavao sve ključne funkcionalnosti naše aplikacije: unos igrača, unos bodova, pregled historije partija, pregled trenutnih bodova, navigacija kroz aplikaciju. Simulirali smo klikanje na dugmad, što je bilo idealno za testiranje naših ideja prilikom dizajna.

Kako Moqups omogućava brzo kreiranje interaktivnih prototipa bez potrebe za kodiranjem, to je nama bilo idealno za prototip aplikacije i testiranje naših ideja.

Prilikom razvoja realne aplikacije bilo bi korisno primijeniti:

- Responsive dizajn: kako bi aplikacija radila na različitim uređajima (pametni telefoni, tableti), korisno je testirati prototip na različitim veličinama ekrana.
- Detaljnije simulacije interakcija: kako bi se testirale složenije funkcionalnosti (npr. validacija unosa, animacije).
- Testiranje s većim brojem korisnika: kako bi se osiguralo da aplikacija odgovara potrebama šire grupe korisnika.

Naš prototip je prikazan na sljedećim slikama: . Prikazani su screenshoti sa web stranice Moqups.



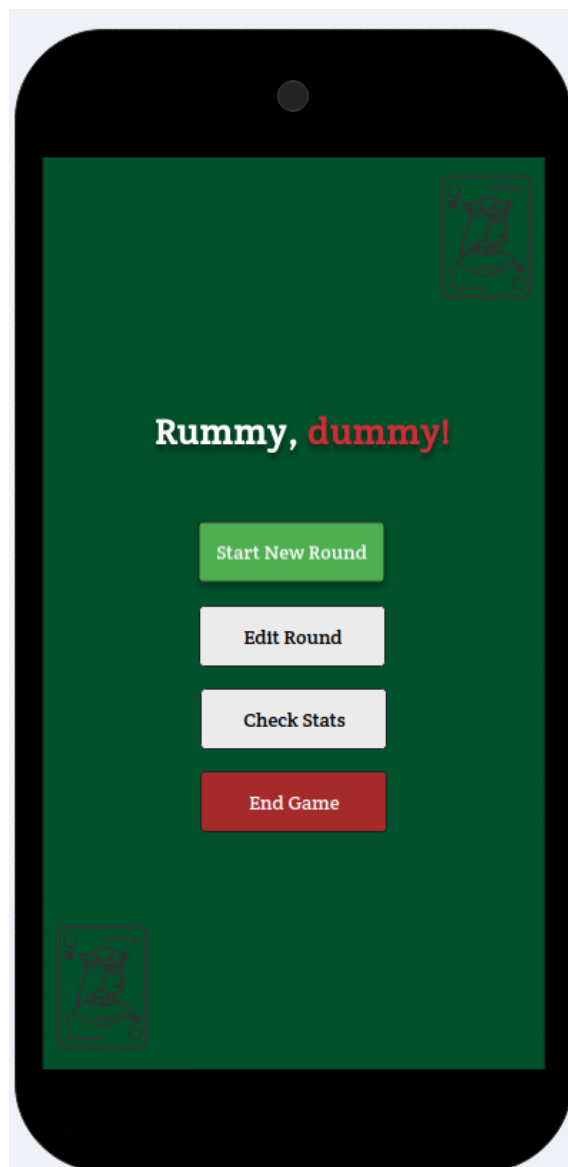
Slika 5.1: Prototip naše aplikacije: Home Menu



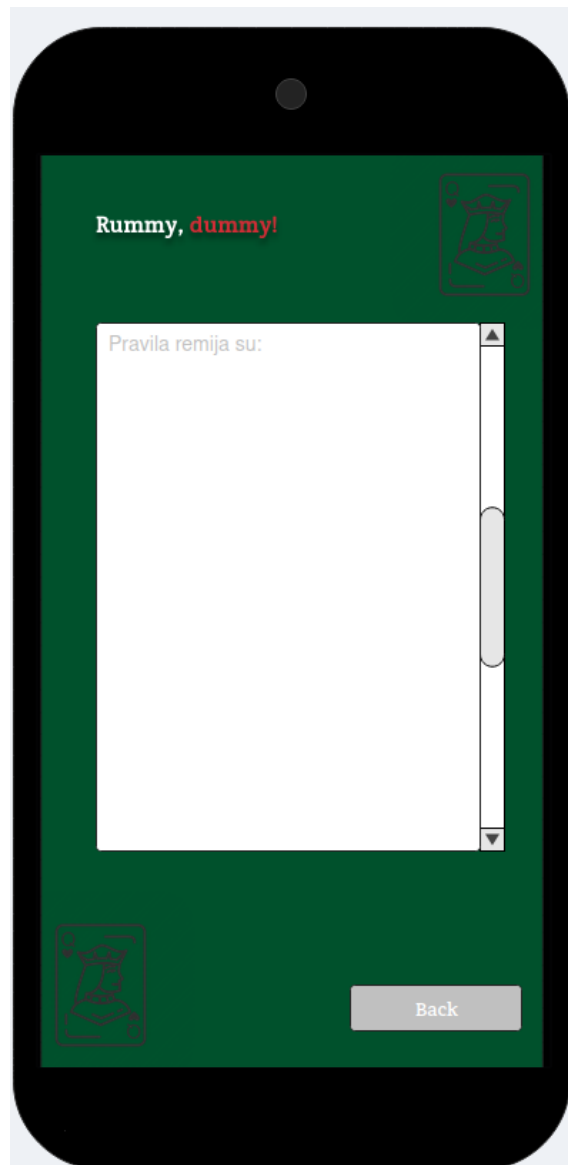
Slika 5.2: Prototip naše aplikacije: Create a game



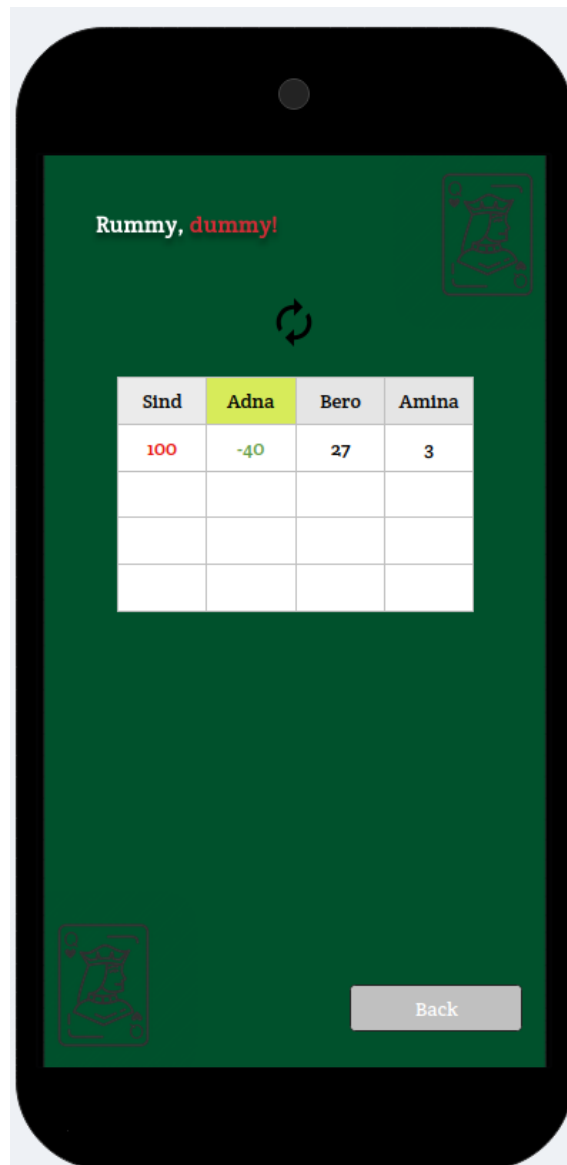
Slika 5.3: Prototip naše aplikacije: Round Edit



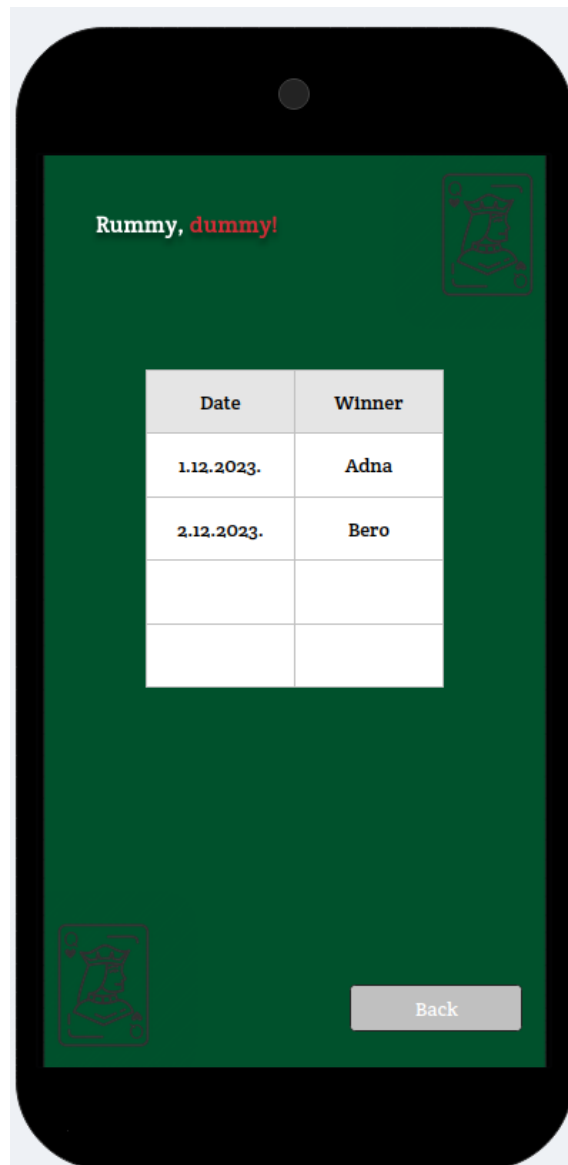
Slika 5.4: Prototip naše aplikacije: Round Menu



Slika 5.5: Prototip naše aplikacije: Game Rules



Slika 5.6: Prototip naše aplikacije: Current Stats



Slika 5.7: Prototip naše aplikacije: Game History



Slika 5.8: Prototip naše aplikacije: Exit Screen

Projektni uzorci

Projektni uzorci koji smo mi koristili u našoj aplikaciji će biti navedeni u nastavku teksta.

- Navigacija: jasna polazna mjesta. Polazna mjesta su jasno prikazana na početnom Home Menu ekranu i na ekranu za Round Menu.
- Organizacija sadržaja: izmjena prozora. Svaki put kada korisnik klikne na neko dugme u nekom od menija, skroz novi prozor se otvara i korisnik radi samo sa izabranim skupom informacija.
- Organizacija ekrana/stranice: konzistentan vizualni okvir. Konzistentnost je zadržana u kontekstu stila i boja, čak i meniji su namješteni tako da se podudaraju po lokaciji dugmadi.
- Organizacija ekrana/stranice: dijagonalni balans. Dijagonalni balans smo iskoristili na ekranu za unos bodova (gore lijevo odabir pobjednika, gubitnika i bodova, a dolje desno dugmad za spremanje bodova i izlazak iz ekrana).
- Kompleksni podaci: sortiranje tabela. Prilikom unosa bodova, kada se biraju karte, one su poredane po svojoj vrijednosti (dakle od 1 do kralja, te na kraju džokeri). Korisnik isto tako može mijenjati znak karata klikom na odgovarajući znak ispod tabele karata.
- Komande i akcije: grupa dugmadi. Ovo koristimo kod Home menija i kod Round menija.
- Komande i akcije: naglašeno dugme izlaza. Uvijek je dugme za izlaz naznačeno crvenom bojom i nalazi se u donjem dijelu ekrana.
- Komande i akcije: historija komandi. Iako nismo ovo skroz uspjeli implementirati, idejno smo ovo prikazali kroz ideju da se tabelarno prikaže historijat svih igara i trenutni bodovi u igri.
- Unos podataka: neke osnovne postavke - polja za unos teksta, check box i radio buttons. Sve ovo imamo prilikom upisa igrača, te prilikom odabira načina pobjede/gubljenja igrača.
- Unos podataka: napomene za unoes. Ovo imamo primjenjeno kod unosa igrača (ukoliko se unese samo 1 igrač ili više od 5 igrača) te prilikom unosa bodova (trenutni unos te ukupan broj bodova).

-
- Unos podataka: padajući izbor. Ovaj design pattern imamo primjenjen kada ima više od 2 osobe da igraju partiju, pa možemo odabrati prvo jednog pa drugog gubitnika za unos bodova.
 - Unos podataka: ilustrovani izbori. Kod unosa bodova, umjesto da se pišu ručno brojevi, korisnici mogu klikati na karte.
 - Mreža jednakih. Karte za unos bodova su organizirane u matricu.
 - Mobilne aplikacije: vertikalni stek. Ovaj design pattern imamo kod pravila igre koji nas vodi na wikipedija stranicu unutar naše aplikacije.
 - Mobilne aplikacije: velikodušni razmaci.

Design patterni koji bi se mogli iskoristiti u profesionalnoj aplikaciji su:

- Mobilne aplikacije: očisti tekst. Ovo se može implementirati prilikom unosa imena igrača.
- Historija komandi. Stvarno povezivanje svega što je uneseno sa bazom podataka, te čitanje unesenih informacija kasnije.
- Korak nazad i višestruki undo. Trenutno nema opcije da ukoliko korisnik pogrešnu kartu klikne da poništi akciju.

Evaluacija

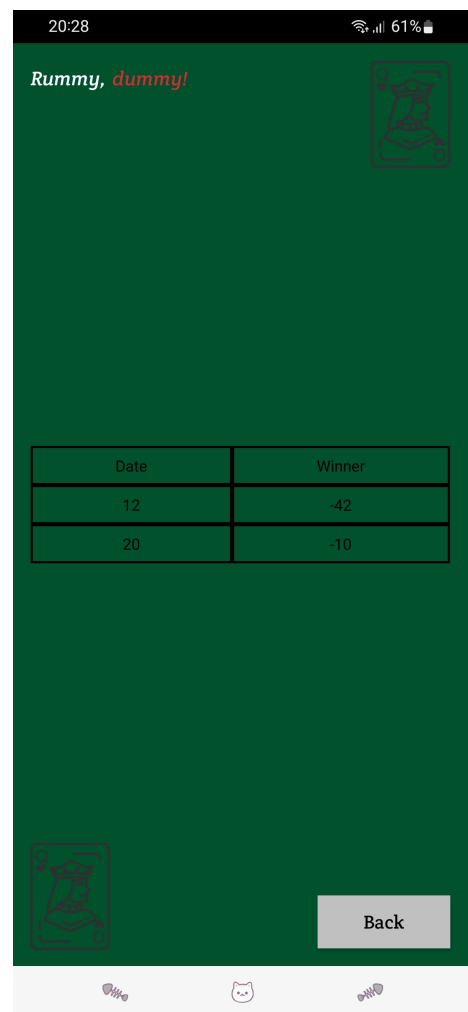
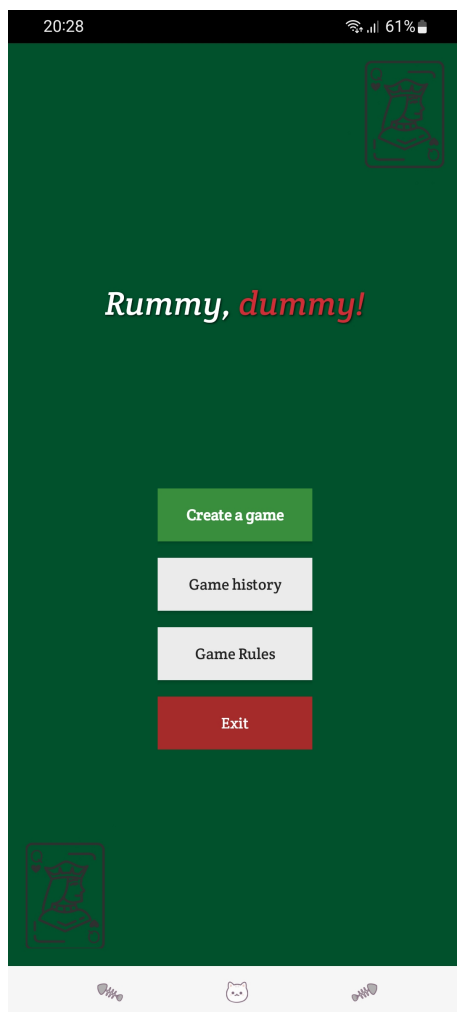
ISO 9126 model kvaliteta softvera sadrži sljedeće atribute: razumljiv, može se naučiti, operativan i atraktivan.

- Razumljiv: 7 od 10. Ocjena 7 zato što pri unosu bodova u našoj aplikaciji tek kad se izađe sa ekrana za unos bodova se refreshaju informacije za pobjednika igre, te odabir gubitnika i način na koji se na kraju submitaju bodovi možda nije jasan.
- Može se naučiti: 8 od 10. Prilično je jasno šta aplikacija radi i nije potrebno posebno uputstvo, jedino što opet bi se trebalo popraviti je unos bodova da je malo intuitivniji.
- Operativan: 3 od 10. Uspjeli smo implementirati sve osim prikaza krajnjih bodova i historije bodova (jer za to je potrebno znanje iz baza podataka).
- 10 od 10. Dobar estetski dizajn.

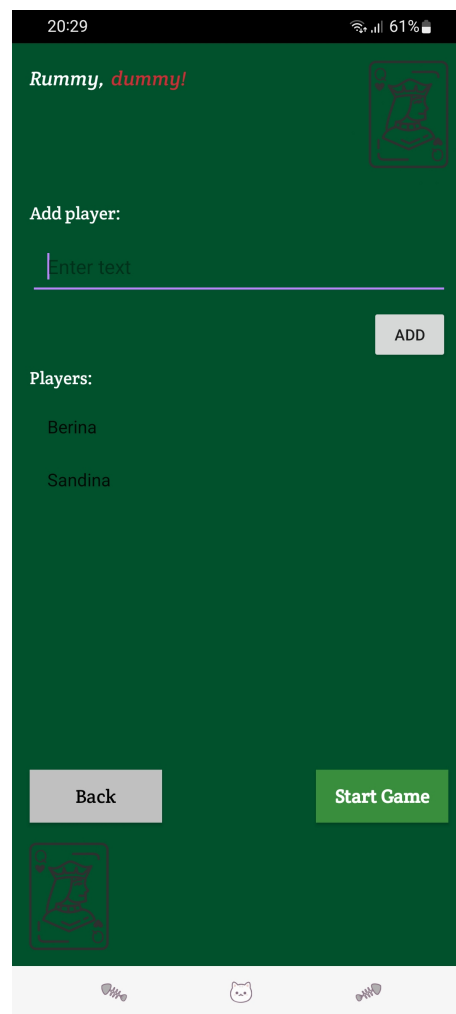
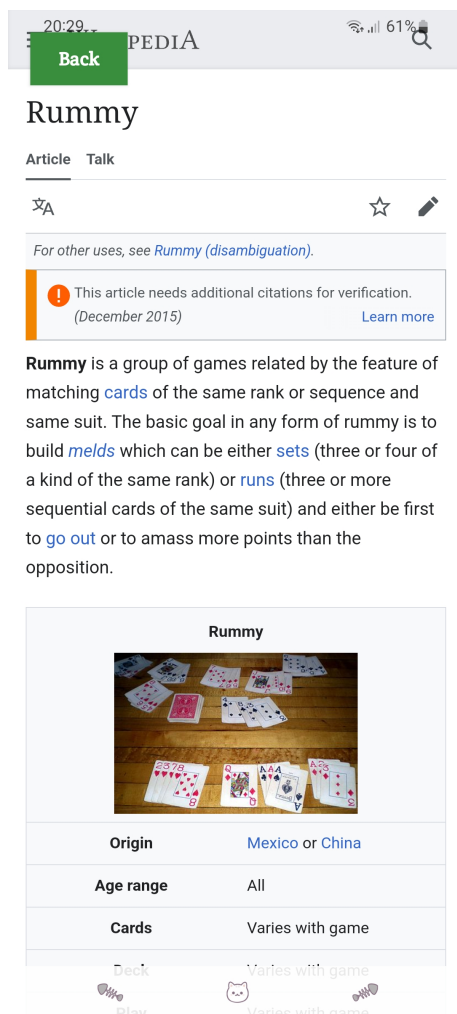
ISO/IEC 9126 je zamijenjen ISO/IEC 25010:2011 – Model kvaliteta sistema i softvera, gdje su dodate osobine "sigurnost" i „kompatibilnost".

Svi ekrani u našoj aplikaciji

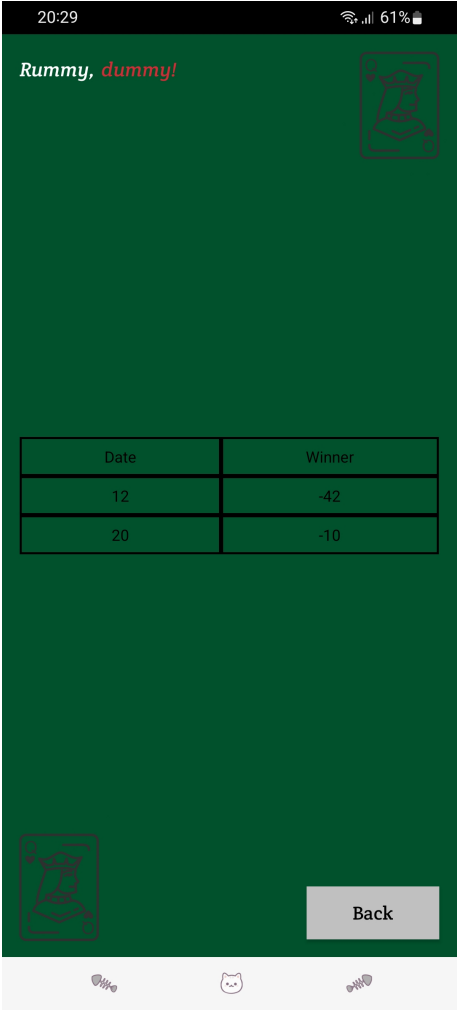
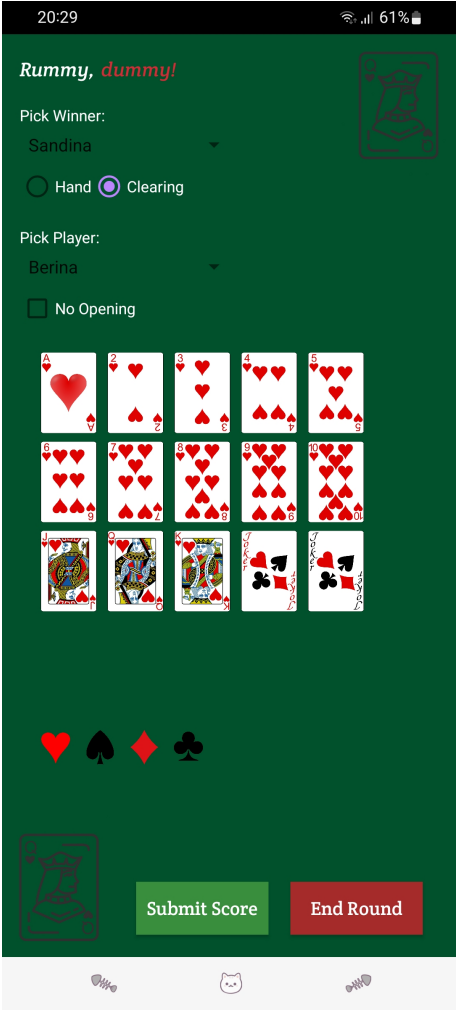
U nastavku ovog izvještaja su prikazani svi ekrani naše finalne aplikacije.



Slika 8.1: Lijevo: Home Menu, desno: Game History



Slika 8.2: Lijevo: Game Rules, desno: Create a game



Slika 8.3: Lijevo: Edit Round, desno: Round Stats